

Prüfungsordnung des Fachbereichs Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie (M) der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) für den Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik vom 18. August 2023 - Version 2

Genehmigung:

Nach § 43 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), zuletzt geändert am 19. Juli 2023 (AMB 72/2023), genehmige ich hiermit die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik.

Für das Präsidium:

Gießen, den 07. September 2023

Prof. Dr. Matthias Willems
 Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen

Vorbemerkung:

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 des HessHG in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), zuletzt geändert am 28. März 2023 (GVBl. S. 183, 216), hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs M am 18. August 2023 die Neufassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik beschlossen. Sie enthält in Teil I die Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der THM vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 21. Februar 2024 (AMB 16/2024) und wird ergänzt durch die Fachspezifischen Bestimmungen in Teil II der Prüfungsordnung.

Beschluss FBR	Beschluss Senat	Genehmigung Präsident	Inkrafttreten/Veröffentlichung
09.10.2024	05.02.2025	06.02.2025	01.06.2025 / AMB 19/2025
18.08.2023	06.09.2023	07.09.2023	01.10.2023 / AMB 83/2023

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die im Amtlichen Mitteilungsblatt der THM veröffentlichten Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der THM vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 21. Februar 2024 (AMB 16/2024).

Teil II

Fachspezifische Bestimmungen

Inhaltsverzeichnis:

- § 1 Geltungsbereich, Studienziel, Studienvarianten, Studienschwerpunkte
- § 2 Zugangsvoraussetzungen
- § 3 Zulassungsvoraussetzungen
- § 4 Zulassungsentscheidung
- § 5 Immatrikulation
- § 6 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache
- § 7 Mastergrad und -urkunde
- § 8 Reguläre Studienvariante
- § 9 Duale Studienvariante (ms+i)
- § 10 Mobilitätsfenster
- § 11 Studienplanung / Mentorinnen und Mentoren
- § 12 Ausgabe, Bearbeitungszeit und Bewertung der Masterarbeit
- § 13 Kostenpflicht
- § 14 Inkrafttreten, Übergangsregelung

Anlage 1: „Modulübersicht“ des Masterstudiengangs Maschinenbau Mechatronik (Curriculum) - reguläre Studienvariante

Anlage 2: „Modulübersicht“ des Masterstudiengangs Maschinenbau Mechatronik (Curriculum) - duale Studienvariante (ms+i)

Anlage 3: Modulhandbuch, Modulbeschreibungen
(Das Modulhandbuch wurde im Ordner „Modulhandbücher“ veröffentlicht.)

Anlage 4: Ordnung für duale Praxisphasen in der dualen Studienvariante (ms+i)

Anlage 5a: Masterzeugnis, deutsch - reguläre Studienvariante / duale Studienvariante (ms+i)

Anlage 5b: Masterzeugnis, englisch - reguläre Studienvariante / duale Studienvariante (ms+i)

Anlage 6a: Masterurkunde, deutsch - reguläre Studienvariante / duale Studienvariante (ms+i)

Anlage 6b: Masterurkunde, englisch - reguläre Studienvariante / duale Studienvariante (ms+i)

Anlage 7: Diploma Supplement

§ 1 Geltungsbereich, Studienziel, Studienvarianten, Studienschwerpunkte

- (1) Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die Inhalte und Anforderungen des Masterstudiengangs Maschinenbau Mechatronik des Fachbereichs 12 Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie.
- (2) Studienziel des Masterstudiengangs Maschinenbau Mechatronik ist die Vermittlung wissenschaftlicher und anwendungsbezogener Fach- und Führungskompetenzen für die Übernahme von Führungspositionen und besonders qualifizierten Stabsfunktionen in Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungsgesellschaften oder -organisationen, öffentlichen Betrieben und Verwaltungen, sowie für die laufbahnrechtliche Zuordnung bzw. Befähigung zum höheren Dienst.
- (3) Die Wahl eines Studienschwerpunktes ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Unterstützend und beratend bei der Studienplanung stehen Mentorinnen und Mentoren im Fachbereich zur Verfügung (siehe § 12). Im Laufe des Studiums kann sich der Studierende oder die Studierende für ein Studium in einem der vier Studienschwerpunkte
 - Allgemeiner Maschinenbau (MMM_AM)
 - Mechatronik und Robotik (MMM_MR)
 - Simulation (MMM_SI)
 - Werkstoff- und Produktionstechnik (MMM_WP)

bei entsprechender Belegung der Module nach Anlage 1 (resp. Anlage 2 für dual Studierende) entscheiden.

Studienschwerpunkt Allgemeiner Maschinenbau

Studienziel

Dieser Schwerpunkt zielt auf eine sehr weit gefasste Wissensverbreiterung bzw. -vertiefung in vielen Themen des Maschinenbaus, aufbauend auf z.B. einem entsprechenden Bachelorstudium. Er bietet den Studierenden somit die Möglichkeit, ihre stärker maschinenbauliche Fachorientierung nach außen zu dokumentieren, ohne die Möglichkeit zu unterbinden, auch spezielle Gebiete der Mechatronik zu integrieren. Die zu erwerbenden Methoden-, Personal- und Sozialkompetenzen bleiben identisch zum grundlegenden Kompetenzprofil.

Aufgabenfelder

Vielfältige Aufgabenbereiche im Maschinenbau, z.B.:

- Berechnung von komplexen Maschinensystemen insbesondere zu deren Bewegungs- und Schwingungsverhalten, technische Anlagen im Bereich der Fluid- und Thermodynamik, Kraftwerkstechnik, Anlagentechnik, Gasturbinentechnik, elektrotechnische Anlagen zur Maschinensteuerung und Maschinenregelung,
- Simulation zur Analyse von technischen und ingenieurwissenschaftlichen Problemstellungen aber auch Aufgaben im betriebswirtschaftlichen Bereich, insbesondere in der Kostenkalkulation technischer Produkte

Studienschwerpunkt Mechatronik und Robotik

Studienziel

Der steigende Einsatz von Robotiksystemen - insbesondere in der Montage- und Produktionstechnik – erfordert eine zunehmende Digitalisierung auf dem Weg zur „Industrie 4.0“. Absolventen dieses Studienschwerpunktes erwerben vertiefte Kenntnisse in den Bereichen der Sensorik und Messtechnik, des maschinellen Sehens aber auch der modernen KI-Anwendungen mittels neuronaler Netze bis zu autonomen Fahrsystemen und –robotern.

Aufgabenfelder

Aufgaben für Absolventen des Schwerpunktes Mechatronik und Robotik finden sich insbesondere im Bereich:

- der Anwendung und Entwicklung elektromagnetischer, akustischer, optischer und strahlungsempfindlicher Sensoren,
- dem Entwurf, der Analyse und Implementierung digitaler Algorithmen zur Verarbeitung von Sensordaten unter Einsatz statistischer Verarbeitungsalgorithmen,
- der Entwicklung von Algorithmen zur ebenen und räumlichen Objekt- und Mustererkennung,
- der Lösung von industriellen Aufgabenstellungen, die eine berührungslose Objekterkennung und -vermessung mit optischen Mitteln erfordern,
- der Anwendung virtueller Tools und Methoden einer digitalen Fabrikplanung bzgl. Möglichkeiten und Anwendungsgrenzen und im betriebswirtschaftlichen Bereich, insbesondere in der Kostenkalkulation technischer Produkte.

Studienschwerpunkt Simulation

Studienziel

Im Schwerpunkt „Simulation“ liegt der Fokus auf der Kompetenzvermittlung für vielfältige Anwendungen heutiger Berechnungs- und Simulationsverfahren und deren mathematischen Grundlagen und Modellen zur theoretischen Eigenschaftsabschätzung von Werkstoffen, Konstruktionen, Maschinen und Anlagen bzw. deren Optimierungsansätzen.

Aufgabenfelder

Aufgaben für Absolventen des Schwerpunktes Simulation finden sich insbesondere im Bereich:

- des Anlagenbaus zur theoretischen Verifikation des Gesamtprozesses der technischen Produktentwicklung und -optimierung,
- der Analyse von technischen und ingenieurwissenschaftlichen Problemstellungen (FEM; CFD; CAS; MKS, etc.) durch Simulationsmethoden,
- in der Konstruktion zur Modellbildung von technischen Systemen, zur Ermittlung des betriebswirtschaftlichen Stellenwertes von potentiellen Lösungsansätzen sowie im betriebswirtschaftlichen Bereich, insbesondere in der Kostenkalkulation technischer Produkte

Studienschwerpunkt Werkstoff- und Produktionstechnik

Studienziel

Im Hinblick auf die Vielfalt und die stetige Weiterentwicklung der metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe sollten zukünftige Ingenieurinnen/Ingenieure und Führungskräfte in der Lage sein, die Veränderung der Werkstoffeigenschaften bei der Verarbeitung einzuschätzen. Die Optimierung von Fertigungstechnologien, die mit einer zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung von komplexen Produktionsketten in allen Bereichen der Fertigungstechnik zur Steigerung des Automatisierungsgrades einhergeht, erfordert eine zunehmende Verschmelzung des Maschinenbaus und der Mechatronik. Die Absolventinnen und Absolventen des Schwerpunktes Werkstoff- und Produktionstechnik werden befähigt, im Bereich der Werkstoff- und Produktionstechnik wissenschaftlich und technisch anspruchsvolle Fragestellungen zu bearbeiten und komplizierte Fertigungsprozessketten ganzheitlich zu optimieren.

Aufgabenfelder

Werkstoffe sind heutzutage ein Schlüsselthema bei der Entwicklung innovativer Produkte. Aufgaben für Absolventinnen und Absolventen des Schwerpunktes Werkstoff- und Produktionstechnik finden sich insbesondere im Bereich:

- von Werkstoff- und Produktentwicklungsprozessen sowie in der Fertigung entsprechender Komponenten,
- der sachgerechten und zukunftsicheren Auswahl, Anwendung und Optimierung von Werkstoffen, Halbzeugen und Bauteilen/Komponenten,
- der Modellierung der Eigenschaften von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen,
- der Anwendung von Methoden/Prinzipien des Lean Management und der Lean Produktion in der Verbindung mit der Digitalisierung für die Transformation sowie Tools und Methoden einer digitalen Fabrikplanung bzgl. Möglichkeiten und Anwendungsgrenzen,
- betriebswirtschaftlichen Kostenkalkulation neuer Werkstoffe und neuer technischer Produkte.

Wurden die zum jeweiligen Studienschwerpunkt gehörenden Module nach Anlage 1 (resp. Anlage 2 für dual Studierende) erfolgreich absolviert, wird der Studienschwerpunkt auf Antrag der oder des Studierenden im Masterzeugnis nach Anlage 5 eingetragen.

Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob die Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt sind. Wurden die zum Studienschwerpunkt gehörenden Module nach Anlage 1 (resp. Anlage 2 für dual Studierende) nicht entsprechend absolviert, wird kein Schwerpunkt im Zeugnis eingetragen.

- (4) Das Masterstudium Maschinenbau Mechatronik kann als reguläre Studienvariante nach § 8 in Verbindung mit Anlage 1 oder als duale Studienvariante gemäß § 9 in Verbindung mit Anlage 2 und 4 absolviert werden.

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

- (1) Das Studium im Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik baut konsekutiv auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 210 CrP an einer Hochschule in der Fachrichtung Maschinenbau oder Mechatronik auf.
Das Studium kann auch auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 210 CrP in einem verwandten Studiengang aufbauen. In diesem Fall muss der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss mathematisch, naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Anteile in annähernd gleichem Umfang enthalten wie die Bachelorstudiengänge Maschinenbau oder Mechatronik an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Über die Erfüllung dieser Voraussetzung entscheidet die Zulassungskommission.
- (2) Der Zugang zum Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik ist nur möglich, wenn ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss nach Abs. 1 nachgewiesen werden kann und die Gesamtnote dieses ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses mindestens „befriedigend“ (mindestens 68 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung; 2,8) ist.
- (3) Beträgt die Regelstudienzeit des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses weniger als 7 Semester, ist zusätzlich § 4 Abs. 5 zu beachten.
- (4) Ausländische Bewerberinnen oder Bewerber für den Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik, die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, müssen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik Deutschkenntnisse entsprechend der „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen“ in der jeweils gültigen Fassung nachweisen. Entsprechende Nachweise sind zum Beispiel die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-2) oder der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF mit mindestens 4 Punkten in jedem Bereich).

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

- (1) Die Zulassung zum Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik setzt den vollständig ausgefüllten „Antrag auf Zulassung für den Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik“ über das von der THM bestimmte Portal innerhalb der von der THM festgelegten Bewerbungsfrist inklusive folgender Unterlagen voraus:
1. Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses nach § 2 Abs. 1 bis 3 durch
 - Abschlusszeugnis,
 - Diploma Supplement und
 - Transcript of Records oder einen vergleichbaren Nachweis.
 Können diese Abschlusssdokumente des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 7.
 2. Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern, die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben: Der Nachweis von Deutschkenntnissen gemäß § 2 Abs. 4. Kann der Sprachnachweis bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 6.
- (2) Alle nach Abs. 1 einzureichenden Unterlagen müssen in deutscher Sprache ausgestellt sein. Falls Dokumente in einer anderen Sprache als deutsch ausgestellt wurden, muss eine amtlich anerkannte Übersetzung der Dokumente ins Deutsche eingeholt und mit den Originaldokumenten eingereicht werden.

§ 4 Zulassungsentscheidung

- (1) Die Hochschule entscheidet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorgaben der Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz über die Anerkennung ausländischer oder gleichwertiger Abschlüsse und Hochschulzugangsberechtigungen.
- (2) Zum Studium im Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik wird zugelassen, wer die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 und die Zulassungsvoraussetzungen nach § 3 erfüllt. Über die Erfüllung aller fachlichen Zulassungsvoraussetzungen entscheidet dabei die Zulassungskommission. Diese besteht aus drei Professorinnen oder Professoren, bzw. zwei Professorinnen oder Professoren und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die Mitglieder der Zulassungskommission werden durch den Prüfungsausschuss bestimmt. Diese kann weitere Professorinnen und Professoren zur Vorprüfung der Bewerbungsunterlagen hinzuziehen. In Zweifelsfällen kann sie für die Entscheidung weitere Unterlagen von der Bewerberin oder dem Bewerber anfordern, z.B. Zeugnisse über bisherige einschlägige Berufstätigkeiten sowie Fort- und Weiterbildungen.
- (3) Die Zulassung erfolgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten der Technischen Hochschule Mittelhessen (Studiensekretariat). Ablehnende Entscheidungen sind der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
- (4) Bewerberinnen und Bewerber, denen aus dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, die in Modulen des Masterstudiengangs Maschinenbau Mechatronik benötigt werden, können mit Auflagen zum Masterstudiengang Maschinenbau Mechatronik zugelassen werden. Sie müssen fehlende Kenntnisse und Kompetenzen durch das Absolvieren von Modulen aus den Bachelorstudiengängen der THM, insbesondere den Bachelorstudiengängen Maschinenbau und Mechatronik erwerben. Die Zulassungsentscheidung und die Festlegung der nachzuholenden Module trifft die Zulassungskommission. Dabei dürfen nicht mehr Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, als im Rahmen von 30 CrP nachgeholt werden können. Die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen sind spätestens bis zur Zulassung zur Masterarbeit nachzuweisen.